מצב	הסתיים
הושלם ב-	11/03/2021, 16:11
הזמן שלקח	20 שניות
נקודות	1.00/12.00
ציון	**0.83** מתוך הציון המירבי 10.00(**8**%)

מידע

דף נוסחאות

הטלה אורטוגונלית על תת-מרחב $W \subseteq V$: אם $(\vec{b}_1, \dots \vec{b}_k)$ הוא בסיס אורתוגונלי של W אז

$$P_W(\vec{v}) = \sum_{i=1}^{k} \frac{(\vec{v},\vec{b}_i)}{(\vec{b}_i,\vec{b}_i)} \vec{b}_i$$

אלגוריתם גרם-שמידט: אם $(\vec{b}_1, \dots \vec{b}_n)$ הוא בסיס של V אז אם $(\vec{w}_1, \dots \vec{w}_n)$ הוא בסיס אורתוגונלי של V כאשר

$$\vec{w}_1 = \vec{b}_1,$$
$$\forall k \geq 2, \vec{w}_k = \vec{b}_k - \sum_{i=1}^{k-1} \frac{(\vec{b}_k,\vec{w}_i)}{(\vec{w}_i,\vec{w}_i)} \vec{w}_i$$

פיתוח דטרמיננטה לפי שורה\עמודה: אם $A \in M_{n\times n}(F)$ אז לכל $1 \leq i \leq n$ מתקיים:
$$det(A) = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} A_{i,j} det(M_{i,j})$$
ולכל $1 \leq j \leq n$ מתקיים
$$det(A) = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+j} A_{i,j} det(M_{i,j})$$

שאלה **1**

לא נענה

ניקוד השאלה: 1.00

עבור איזו מההעתקות הלינאריות הבאות מתקיים:

$$Ker(T) = span\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix} \right\} \subseteq \mathbb{R}^4$$

שימו לב, כאן T_A העתקה לינארית המיוצגת על ידי מטריצה A.

יש לבחור תשובה אחת:

$T_A : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3, A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ -2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & -1 \end{bmatrix}$

$T_A : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^4, A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 4 \\ -1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$

$T_A : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^2, A = \begin{bmatrix} -2 & -4 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$T_A : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^1, A = \begin{bmatrix} -2 & -4 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

התשובה הנכונה: $T_A : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^2, A = \begin{bmatrix} -2 & -4 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

שאלה **2**

לא נענה

ניקוד השאלה: 1.00

עבור איזו מההעתקות הלינאריות הבאות מתקיים:

$$Im(T) = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4 : x, y \in \mathbb{R} \right\}$$

שימו לב, כאן T_A העתקה לינארית המיוצגת על ידי מטריצה A.

יש לבחור תשובה אחת:

$T_A : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4, A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 0 \\ 2 & 0 & -4 & 0 \\ 1 & 0 & -2 & 0 \\ 2 & 2 & -4 & 1 \end{bmatrix}$

$T_A : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^2, A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$

$T_A : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^4, A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 4 & -4 \\ 1 & 2 & -2 \\ 2 & 4 & -4 \end{bmatrix}$

$T_A : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^4, A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$

התשובה הנכונה: $T_A : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^4, A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$

שאלה **3**

לא נענה

ניקוד השאלה: 1.00

יהי

$$L = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : y = 2x \right\}$$

נתבונן בהעתקה לינארית $P_L : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ אשר לכל ווקטור $\vec{v}$ מתאימה את ההיטל של $\vec{v}$ על L.

משמע, *עבור קלט $\vec{v}$ הפלט של ההעתקה P_L הוא ההיטל של $\vec{v}$ על L.*

איזו מהמטריצות הבאות מייצגת את ההעתקה P_L בבסיס סטנדרטי?

יש לבחור תשובה אחת:

- $\begin{bmatrix} 1/\sqrt{5} & 2/\sqrt{5} \\ 2/\sqrt{5} & 4/\sqrt{5} \end{bmatrix}$
- $\begin{bmatrix} 1/5 & 2/5 \\ 2/5 & 4/5 \end{bmatrix}$
- $\begin{bmatrix} 4/\sqrt{5} & 2/\sqrt{5} \\ 2/\sqrt{5} & 1/\sqrt{5} \end{bmatrix}$
- $\begin{bmatrix} 1/\sqrt{5} & 2/\sqrt{5} \\ 2/\sqrt{5} & 1/\sqrt{5} \end{bmatrix}$

התשובה הנכונה: $\begin{bmatrix} 1/5 & 2/5 \\ 2/5 & 4/5 \end{bmatrix}$

שאלה **4**

לא נענה

ניקוד השאלה: 1.00

יהי

$$L = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : 2y = x \right\}$$

נתבונן בהעתקה לינארית $P_L : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ אשר לכל ווקטור $\vec{v}$ מתאימה את ההיטל של $\vec{v}$ על L.

משמע, *עבור קלט $\vec{v}$ הפלט של ההעתקה P_L הוא ההיטל של $\vec{v}$ על L.*

איזו מהמטריצות הבאות מייצגת את ההעתקה P_L בבסיס סטנדרטי?

יש לבחור תשובה אחת:

- $\begin{bmatrix} 4/\sqrt{5} & 2/\sqrt{5} \\ 2/\sqrt{5} & 1/\sqrt{5} \end{bmatrix}$
- $\begin{bmatrix} 1/\sqrt{5} & 2/\sqrt{5} \\ 2/\sqrt{5} & 1/\sqrt{5} \end{bmatrix}$
- $\begin{bmatrix} 4/5 & 2/5 \\ 2/5 & 1/5 \end{bmatrix}$
- $\begin{bmatrix} 1/\sqrt{5} & 2/\sqrt{5} \\ 2/\sqrt{5} & 4/\sqrt{5} \end{bmatrix}$

התשובה הנכונה: $\begin{bmatrix} 4/5 & 2/5 \\ 2/5 & 1/5 \end{bmatrix}$

שאלה **5**

לא נענה

ניקוד השאלה: 1.00

איזו מהטענות הבאות **בהכרח** נכונה?

הערה: בשאלה זו $N(A)$ מסמן את מרחב הפתרונות לממ"ל הומוגנית עם מטריצת מקדמים A.

יש לבחור תשובה אחת:

- לכל מטריצה A מתקיים: $dimN(A) = dimN(A^t)$.
- אם מתקיים: $dimN(A) = dimN(A^t)$ אזי מטריצה A הינה ריבועית.
- אם מתקיים: $dimN(A) = dimN(A^t)$ אזי מטריצה A הינה ריבועית ואורתוגונלית.
- אם מתקיים: $dimN(A) = dimN(A^t)$ אזי מטריצה A הינה ריבועית וסימטרית.

התשובה הנכונה: אם מתקיים: $dimN(A) = dimN(A^t)$ אזי מטריצה A הינה ריבועית.

שאלה **6**

לא נענה

ניקוד השאלה: 1.00

איזו מהטענות הבאות **בהכרח** נכונה?

הערה: בשאלה זו $Col(A)$ מסמן את מרחב העמודות עבור המטריצה A.

יש לבחור תשובה אחת:

- אם מתקיים: $dimCol(A) = dimCol(A^t)$ אזי מטריצה A הינה ריבועית ואורתוגונלית.
- לכל מטריצה A מתקיים: $dimN(A) = dimCol(A^t)$.
- לכל מטריצה A מתקיים: $dimCol(A) = dimCol(A^t)$.
- אם מתקיים: $dimCol(A) = dimCol(A^t)$ אזי מטריצה A הינה ריבועית וסימטרית.

התשובה הנכונה: לכל מטריצה A מתקיים: $dimCol(A) = dimCol(A^t)$.

שאלה **7**

לא נענה

ניקוד השאלה: 1.00

יהי V מרחב ווקטורי מעל $\mathbb{R}$ ויהיו $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3 \in V$. נסמן:

$B = (\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3)$,

$C = (\vec{v}_1 - \vec{v}_2, \vec{v}_2 - \vec{v}_3, \vec{v}_3 - \vec{v}_1)$

איזו מהטענות הבאות **בהכרח** נכונה?

יש לבחור תשובה אחת:

- C אינו בסיס ב-V.
- אם B פורשת את V אז גם C פורשת את V.
- אם B היא קבוצה בת"ל אז גם C בת"ל.
- אם B היא בסיס ב-V אז גם C היא בסיס ב-V.

התשובה הנכונה: C אינו בסיס ב-V.

שאלה **8**

לא נענה

ניקוד השאלה: 1.00

יהי V מרחב ווקטורי מעל $\mathbb{R}$ ויהיו $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3 \in V$. נסמן:

$$B = (\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3),$$
$$C = (\vec{v}_1 + \vec{v}_2, \vec{v}_2 + \vec{v}_3, \vec{v}_3 + \vec{v}_1)$$

איזו מהטענות הבאות **בהכרח** נכונה?

יש לבחור תשובה אחת:

- אם B היא בסיס ב-V אז גם C היא בסיס ב-V.
- אם B היא קבוצה בת"ל אז C פורשת את V.
- C היא בסיס ב-V.
- אם B פורשת את V אז C קבוצה בת"ל.

התשובה הנכונה: אם B היא בסיס ב-V אז גם C היא בסיס ב-V.

שאלה **9**

לא נענה

ניקוד השאלה: 1.00

נתונות מטריצות $A, B \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ אורתוגונליות.

איזו מהטענות הבאות **בהכרח** נכונה?

יש לבחור תשובה אחת:

- אם המטריצה AB אורתוגונלית אז $AB = BA$.
- אם $AB \neq BA$ אז המטריצה AB לא אורתוגונלית.
- גם המטריצה AB אורתוגונלית.
- המטריצה AB אורתוגונלית אם ורק אם $AB = BA$.

התשובה הנכונה: גם המטריצה AB אורתוגונלית.

שאלה **10**

לא נענה

ניקוד השאלה: 1.00

נתונות מטריצות $A, B \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ אורתוגונליות.

איזו מהטענות הבאות **בהכרח** נכונה?

יש לבחור תשובה אחת:

- גם המטריצה $B + A$ אורתוגונלית.
- אם $AB = BA$ אז המטריצה AB סימטרית.
- גם המטריצה BA אורתוגונלית.
- מתקיים $det(AB) = 1$ אם ורק אם $AB = BA$.

התשובה הנכונה: גם המטריצה BA אורתוגונלית.

שאלה **11**

לא נענה

ניקוד השאלה: 1.00

נתונה מטריצה $A \in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$, עם ערכים עצמיים 2,2,5 (משמע, *לערך עצמי 2 יש ריבוי אלגברי 2, ולערך עצמי 5 יש ריבוי אלגברי 1*).

איזו מהמטריצות הבאות בהכרח **לא** הפיכה?

שימו לב, בשאלה זו עובדים מעל $\mathbb{R}$.

יש לבחור תשובה אחת:

- המטריצה $A^2 - 4I_3$.
- המטריצה A.
- המטריצה $A + I_3$.
- המטריצה $A^2 - A$.

התשובה הנכונה: המטריצה $A^2 - 4I_3$.

שאלה **12**

הושלם

1.00 נקודות

מתוך 1.00

נתונה מטריצה $A \in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$, עם ערכים עצמיים 0,0,1 (משמע, *לערך עצמי 0 יש ריבוי אלגברי 2, ולערך עצמי 1 יש ריבוי אלגברי 1*).

איזו מהמטריצות הבאות בהכרח **הפיכה**?

שימו לב, בשאלה זו עובדים מעל $\mathbb{R}$.

יש לבחור תשובה אחת:

- המטריצה $A^2 + A$.
- המטריצה $A + I_3$.
- המטריצה $A^2 - 2A + I_3$.
- המטריצה A.

התשובה הנכונה: המטריצה $A + I_3$.

► TEST B (מוסתר)

מעבר ל...

בוחן לדוגמא ◄